

自家用航空法規

ver4.02



※※部外秘※※

I. 目次

項目	ページ	項目	ページ
1 総則	3～8	9 【別紙2】_報告の義務	40～41
2 登録	9～10		
3 航空機の安全性	11～20		
4 航空従事者	21～24	※ページはP F Dのページではなく、下部に印字されるページ数を指す。	
5 航空機の運航	25～31		
6 V F R の諸規則	32～36		
7 各種リンク等	37～38		
8 【別紙1】_告示200号	39		

II. 基礎情報

A. 初版作成日

2023年12月1日

B. 作成者・監修者

全般：学科班（岩崎光・山下晴駿・担当教官）

監修者（確認者）

章	監修者
1_総則	山本佳子
2_航空機の登録	長田凌弥
3_航空機の安全性	大城まどか
4_航空従事者	櫻井秀太郎
5_航空機の運航	樋口太朗
6_VFRの諸規則	安原康起

IV. はじめに

法規ではフライトやその準備に対してのルールや手続きが記載されている。知識として理解することも重要だが、他分野の学習をする際には法規と結び付けができるようにしてほしい。

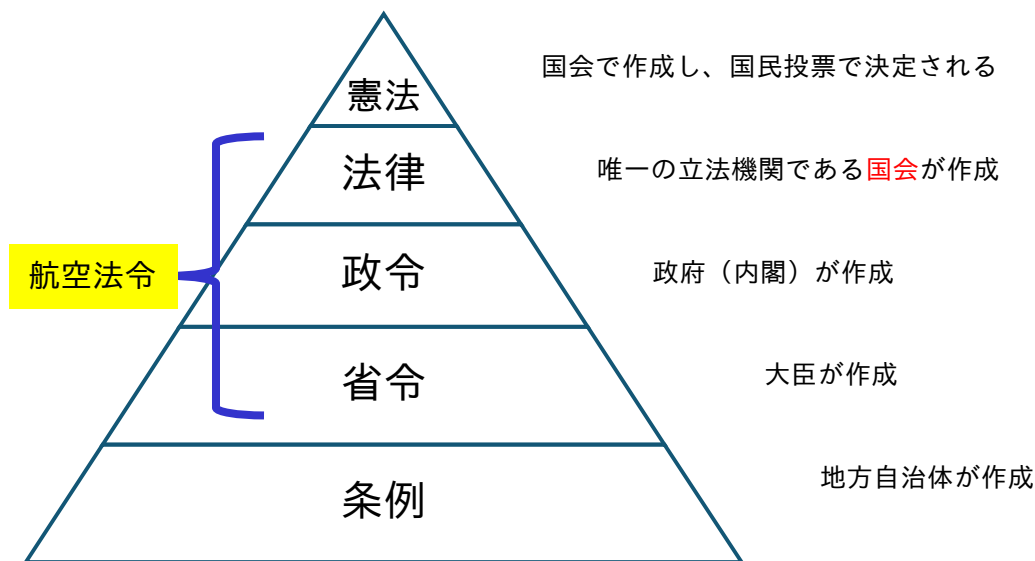
（例）今日は宇都宮の管制圏をフライトすることになる。管制圏は管制官の指示に従ってフライトする必要がある。あらかじめ、周波数をA I PやT C Aチャートで確認する。

Ⅳ. 更新履歴

更新日付	更新者	更新内容
2023/12/1 ver1.00	学科班	新規作成
2024/3/7 ver1.01	谷口	第 6 章_航空機の運航 Ⅱ－C 誤字修正 Ⅱ－O URL 更新
2024/5/11 ver1.02	谷口	第 1 章_総則 Ⅲ－D 誤植修正 Ⅳ－J 誤植修正 第 6 章_航空機の運航 Ⅱ－O フライトプランに関する記載を更新
2024/7/21 ver2.00	谷口	第 1 章_総則 Ⅲ－B 国際民間航空条約の適用範囲を追記 Ⅳ－B 業務と航空日誌の関係性を追記 Ⅳ－F フライト前の行動を追記 第 3 章_航空機の安全性 Ⅰ－D 1 ヶ月ルールの例を追記 Ⅰ－H－3 各書類のつながりの図を追記 Ⅱ－B 定時点検の目的を追記 Ⅳ－A－3 縛帯有効期限の一次情報を修正 第 4 章_航空従事者 Ⅳ－A－2 実地試験の基準・手法を追記 第 5 章_航空機の運航 Ⅰ－D 新規項目追加 「妻沼での法第 6 0 条の適用」 Ⅱ－I 報告の義務の該当条文と別紙について追記 Ⅱ－K 飛行制限区域の搭載場所を追記 第 6 章_V F R の諸規則 Ⅰ－C 新規項目追加 「計器飛行方式（I F R）のルールも覚える理由」 【別紙2】_報告の義務 新規追加
2025/3/30 ver3.00	谷口	第 5 章_航空機の運航 Ⅱ－B 救急用具に関する令和6年12月27日施行の改正を反映
2025/5/17 ver4.00	谷口	第 3 章_航空機の安全性 Ⅱ－B 定時点検に関する記載を追加 Ⅲ－D 新規追加 滑空機の組バラシの取扱い
2025/7/21 ver4.01	谷口	第 2 章_航空機の登録 Ⅰ－B 誤記修正
2025/12/12 ver4.02	谷口	第 6 章_航空機の運航 Ⅱ－J 誤記修正

I. 法体系

日本の法体系は憲法を頂点に以下に示す構造となっている。



憲法から下層になるにつれて、より条文内容に具体性が増す。

例えば、憲法では「公共の福祉」を謳っているにとどまるが、それを航空法にて具体的な方法を示している。また、具体的な数値等を航空法施行令（政令）や施行規則（省令）で示している。

省令等では具体性が不足する場合、法令の解釈として通達や告示を用いることで具体性を付与している。

～通達の種類～

要領・基準・細則・サーキュラー

また、上層と下層（法律と省令など）で矛盾が生じることはない。（矛盾している場合、下層が無効）

II. 航空法関連

A. 航空法

航空法：国会によって制定される**法律**。

章立て

- ① 総則
- ② 航空機の登録
- ③ 航空機の安全性
- ④ 航空従事者
- ⑤ 航空路、空港等及び航空保安施設
- ⑥ 航空機の運航
- ⑦ 航空運送事業等
- ⑧ 外国航空機
- ⑨ 危害行為の防止
- ⑩ 航空の脱炭素化の推進

- ⑪ 無人航空機
- ⑫ 雑則
- ⑬ 罰則

※罰則は航空法のみで定義

B. 航空法施行令

航空法施行令：航空法に基づき、内閣が作成した**政令**。

航空法にて「政令で定める～」と記載があった場合には施行令を参照する。

C. 航空法施行規則

航空法施行規則：航空法と施行令に基づき、航空法を実施するための**省令**。

国土交通大臣の権限で発出、変更することができる。

航空法にて「国土交通省令で定める～・国土交通大臣が指定する～」と記載があった場合には施行規則を参照する。

章立て

- | | |
|---------------|---------|
| ① 総則 | ⑪ 無人航空機 |
| ② 航空機登録証明書等 | ⑫ 雑則 |
| ③ 航空機の安全性 | |
| ④ 航空従事者 | 附属書第 1 |
| ⑤ 空港等及び航空保安施設 | 附属書第 2 |
| ⑥ 航空機の運航 | 附属書第 3 |
| ⑦ 航空運送事業等 | 附属書第 4 |
| ⑧ 外国航空機 | |
| ⑨ 危害行為の防止 | |
| ⑩ 航空の脱炭素化の推進 | |

→基本的には航空法と同じだが、**罰則規定がない**。

※選挙で選出された国会議員ではない民間人も指名と任命を受ければ大臣になれるため。

附属書第 1：航空機及び装備品等の安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準

附属書第 2：航空機の騒音の基準

附属書第 3：航空機の発動機の排出物（二酸化炭素を除く。）の基準

附属書第 4：航空機の発動機の排出物（二酸化炭素に限る。）の基準

D. 告示・通達

告示：航空法令を補填するために大臣により出されるもの。

通達：航空法令に基づき航空局の各部署が出す、手順や方式、基準などの詳細を定めるもの。

耐空性審査要領、単独飛行に係る安全基準、実地試験実施細則、、、

E. 参照場所

1. 航空法

<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000231>

2. 航空法施行令

<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327C00000000421>

3. 航空法施行規則

<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327M50000800056>

4. 告示・通達

<https://www.mlit.go.jp/notice/index.html>

<https://www.asims.mlit.go.jp/>

III. 航空法の目的

この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図り、並びに航空の脱炭素化を推進するための措置を講じ、あわせて無人航空機の飛行における遵守事項等を定めてその飛行の安全の確保を図ることにより、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

A. 目的【法第 1 条】

目的：公共の福祉を増進すること。

B. 準拠しているもの

航空法は、法体系の上位である日本国憲法と国際民間航空条約に準拠してる。

⇒国際民間航空条約には国の航空機は対象外としている。

※国の航空機＝軍・税関・警察の業務を行う航空機。
民間機と同じ空域を使用することから、上記航空機もなるべく準拠するようにしている。

C. 目的を果たすための方法

以下の①～⑤をすることで「航空の発達」を図ることで、目的を満たす。

- ①航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定める。
- ②航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保する。
- ③利用者の利便の増進を図る。
- ④航空の脱炭素化を推進するための措置を講じる。
- ⑤無人航空機の飛行における遵守事項等を定めてその飛行の安全の確保を図る。

Ⅳ. 定義 【法第 2 条】

A. 航空機

航空機：人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船
その他政令で定める機器

それぞれ、揚力の獲得方法が異なる。

飛行機：エンジンにて推力と揚力を得る。

回転翼航空機：翼を回転させることで揚力を得る。

滑空機：位置エネルギーを用いて揚力を得る。

飛行船：周囲の大気より低密度の空気を用いて揚力？浮力？を得る。

気球、ハンググライダーや無人航空機は航空機ではない。

・滑空機の分類【規則第 5 条の 3】

①動力滑空機

附属書第 1 に規定する「耐空類別動力滑空機」の滑空機

②上級滑空機

「耐空類別曲技 A」並びに「耐空類別実用 U」の滑空機で、③④に該当しないもの

③中級滑空機

「耐空類別実用 U」の滑空機のうち、曲技飛行と航空機曳航に適さず、ウインチ曳航と自動車曳航に適するもの

④初級滑空機

「耐空類別実用 U」の滑空機のうち、曲技飛行、航空機曳航、ウインチ曳航と自動車曳航に適さないもの

B. 航空業務

航空業務：航空機に乗り組んで行うその運航及び整備又は改造の確認。

⇒それぞれの業務記録を航空日誌に記録し、有資格者が署名することで正当性を担保する。

業務	書類	ページ	項目
運航	航空日誌	飛行記録	機長の署名
確認	航空日誌	修理、改造又は整備実施記録	確認を行った者の署名又は捺印

C. 航空従事者

航空従事者：航空従事者技能証明を受けた者。

D. 空港 ※空港法に詳細は記載

空港：公共の用に供する飛行場

※共用空港や軍事目的利用でも、指定されれば空港に該当。

(例)

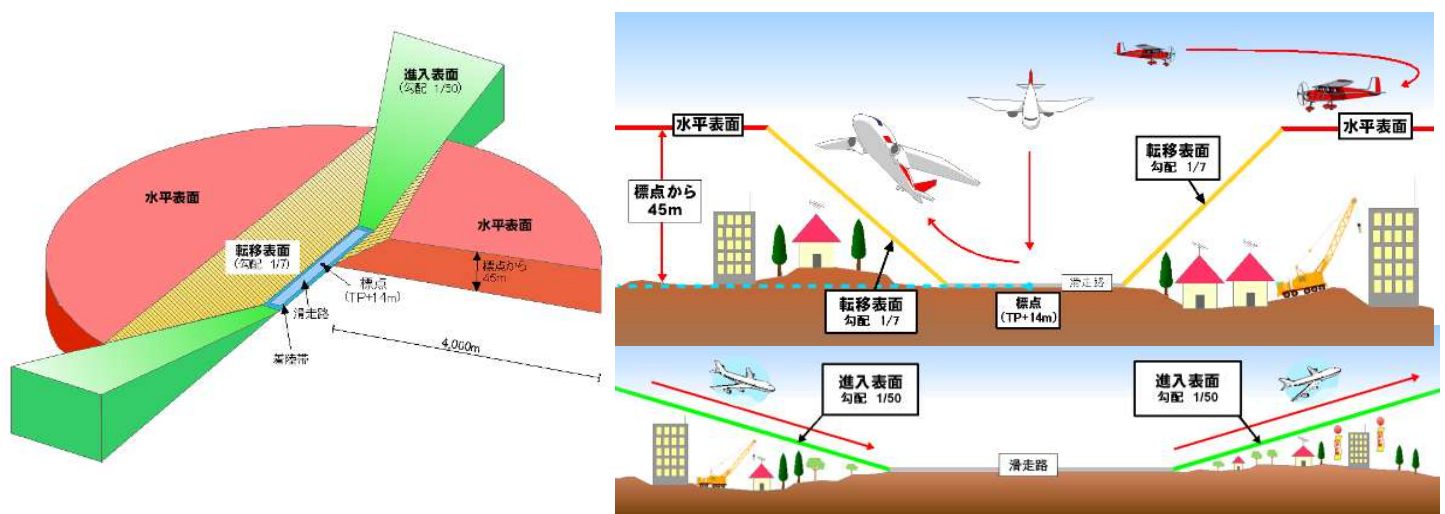
百里飛行場（百里基地・茨城空港）

美保飛行場（美保基地・米子空港）

～空港法リンク～

<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC00000000080>

E. 着陸帯、進入区域、進入表面、水平表面、転移表面



F. 航空交通管制区、管制圏、情報圏

航空交通管制区：地表又は水面から200m以上の高さで、航空交通の安全のために告示で指定された空域。

航空交通管制圏：航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される告示で指定された空港等並びにその付近の上空の空域で、空港等及びその上空における航空交通の安全のために告示で指定された空域。

航空交通情報圏：管制圏ではなく、告示で指定する空港等及びその付近の上空の空域で、空港等及びその上空における航空交通の安全のため告示で指定された空域。

大島空港、松本空港や南紀白浜空港が該当。

管制官は勤務しておらず、近隣の大規模空港にいる情報官によって情報提供がされている。

(例) 南紀白浜空港は大阪国際空港に駐在している情報官から情報提供されている。

※詳細は航空情報の分野で

～航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示～

<https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1962/68004000/68004000.html>

～情報圏の指定に関する告示～

<https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1989/68029500/68029500.html>

・同空域での飛び方【法第 9 6 条】

管制区、管制圏では管制官の指示に従って航行。

情報圏では運行情報官から情報を得て航行しなければならない。

⇒出発前の確認にてフライトする空域が何に該当するかをチェックし、
周波数等を控えたうえでフライトを行う。

G. 気象状態

有視界気象状態

シート「6_V F R の諸規則」参照

計器気象状態：有視界気象状態以外の気象状態。

H. 計器飛行

計器飛行：航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行。

I. 飛行方式

計器飛行方式（I F R）：国土交通大臣（＝管制官）からの指示に従って行う飛行方式。

管制区、管制圏、情報圏内で**計器気象状態の場合は、計器飛行方式以外で飛行はできない。**

有視界飛行方式（V F R）：計器飛行方式以外の飛行方式。

シート「6_V F R の諸規則」参照

※詳細は航空情報の分野で

J. 無人航空機

無人航空機：飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。

※重量 2 0 0 g 未満を除く

上記に該当する無人航空機の登録が義務化されており、ライセンスが必要。

I. 登録とは

A. 登録【法第3条】

登録とは航空機登録原簿に機体の情報を記載することを意味する。
登録を受けることで、その機体は**日本の国籍を取得**する。

※日本国籍を得ることで、**耐空検査**を受けることができる。

登録は、新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録の4種類が存在する。

B. 登録の要件【法第4条】

外国人、外国法人、法人の意思決定権者の1／3以上が外国法人・個人の場合は登録できない。
また、外国で登録を受けている機体も登録を受けられない。

II. 新規登録

A. 新規登録【法第5条】

新規登録：登録を受けていない航空機の登録

B. 登録内容

航空機登録原簿に下記の事項と登録記号を記載する。

型式、製造者、番号、定置場、所有者の氏名（名称）と住所、登録の年月日

日本での登録記号はJ Aから始まる、合計6桁の文字列。
（例）J A 2 4 5 4、J A 2 1 A G

C. 航空機登録証明書【法第6条】

新規登録を受けた際に、国土交通大臣は**航空機登録証明書**を交付する。
航空機登録証明書を保有することで、その航空機が日本国籍を有していることを意味する。

III. 変更登録・移転登録

A. 変更登録【法第7条】

変更登録：定置場、所有者の氏名（名称）と住所に変更があった場合に行う登録。

氏名（名称）の変更は所有者自体の変更ではないのが注意点。
（例）結婚時に、名字が変更された場合等が変更登録

B. 移転登録【法第7条の2】

移転登録：航空機の所有者が**変更**された場合に行う登録。
（例）J A 2 2 K Zの所有者が法政大学OBから東京大学になった際

登録は新しい所有者が行う。

IV. 抹消登録

A. 抹消登録【法第 8 条】

抹消登録：航空機登録原簿から記載を削除する登録。
→日本国籍がなくなることの意味する。

B. 抹消登録がされる場合

- ①航空機が滅失または解体（整備、改造、輸送または保管のためにする解体を除く）をした場合。
- ②航空機の存否が 2 ヶ月以上不明の場合
- ③航空機の所有者が登録の要件を満たさなくなった場合
（例）所有法人の役員のうち外国人が 1 / 3 以上になった場合

I. 耐空証明

A. 耐空証明の概要【法第10条】

耐空証明：航空機（初級滑空機以外）が一定の基準を満たしているかを国土交通大臣が検査する法定検査。

1. 要件

日本国籍を有していること

2. 指定

航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して耐空証明を行う。

①用途【規則第12条の3】

『附属書第1』に規定する耐空類別を指定する。

・滑空機の耐空類別

滑空機 曲技A	最大離陸重量750kg以下の滑空機であつて、普通の飛行及び曲技飛行に適するもの
滑空機 実用U	最大離陸重量750kg以下の滑空機であつて、普通の飛行又は普通の飛行に加え失速旋回、急旋回、錐揉、レージーエイト、シャンデル、宙返りの曲技飛行に適するもの

曲技Aは普通の飛行ができる かつ 曲技飛行のできる。（AND条件）

実用Uは普通の飛行ができる もしくは 普通の飛行＋曲技飛行ができる。（OR条件）

→急旋回等の曲技飛行はすべてできなくても問題ない。

②運用限界【規則第12条の3】

飛行規程の第2章「**限界事項**」とする。

法定検査である耐空証明時に指定を受けるため、その正当性を担保する目的で、飛行規程第2章の各ページには耐空審査員の印鑑が押印されている。

用途と運用限界は『**運用限界等指定書**』に記載がなされる。

「等」は用途を意味する。

3. 基準

耐空証明における合格基準は以下の3つ。

①国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準

→『**附属書第1**』

航空機及び装備品等の安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準

附属書第1では基準が抽象的なため、より具体的な基準値を定めたものが『**耐空性審査要領**』。

※言及順序としては航空法第10条→施行規則附属書第1→耐空性審査要領

②航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定める騒音の基準

→『**附属書第2**』 航空機の騒音の基準

※上級滑空機には無関係

③装備する発動機の種類及び出力の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める発動機の排出物の基準

→『**附属書第3**』 航空機の発動機の排出物（二酸化炭素を除く。）の基準

→『**附属書第4**』 航空機の発動機の排出物（二酸化炭素に限る。）の基準

4. 検査内容

設計、製造過程と現状について検査を行う。

設計と製造過程は以下の場合には検査が免除される。

①型式証明を受けた型式の航空機

※上級滑空機で該当する型式はない。

②輸入した航空機

国際民間航空条約締約国にて耐空性等に関する証明を行っている場合。【令第2条】

③耐空証明を受けたことがある航空機

④認定事業場が設計及び設計後の検査をした航空機

普段の耐空検査では③に該当するため、現状の検査のみ行っている。

⑤合格後

申請者に『**耐空証明書**』を交付することで、証明を行う。

B. 耐空検査員【法第10条の2】

耐空検査員：一定の資格と経験を持ち、国土交通大臣から認定された整備士で、**滑空機の耐空証明**を行うことができる。

C. 耐空証明の有効性【法第11条】

航空機は耐空証明を有していない場合、航空の用に供することはできない。
＝フライト不可

耐空証明は**指定された用途と運用限界の範囲内でフライトと整備をしている場合のみ有効**となる。
→範囲外でフライトした場合、**効力が停止**する。

D. 耐空証明の有効期間【法第14条】

耐空証明の有効期間は**1年**。

検査を受けるために1か月ほど猶予が設けられている。（**1ヵ月ルール**）

→考え方は車検と同じ。

（例）

	1/17	2/6		2/17	2/18			翌2/5		翌2/17
古い耐空証明										
	耐空検査を受けられる期間									
		検査合格								
新しい耐空証明										
		1ヵ月ルール分								
		1ヵ月ルール適用なしの場合の耐空証明								

運送事業に使用する機体は一定の条件下で1年ではない。

E. 耐空証明の効力停止【法第14条の3】

耐空検査、修理改造検査、立ち入り検査の結果、基準を満たさなくなった場合は、耐空証明の効力が**停止**もしくは有効期間が短縮される。

※停止＝一時的に効力が停止される状態で、復活する場合もある。

F. 耐空証明の失効【法第15条】

以下の場合、耐空証明は**失効**する。

①抹消登録があった場合

②騒音の大きさに問題がある場合

※失効＝効力が失われること。（同じ証明では復活しない）

G. 整備改造命令【法第14条の3】

整備改造命令：耐空証明の基準に適合しなくなった（しなくなるおそれがある）と国土交通大臣が認めるときに、国土交通大臣が出す命令。

H. 証明書

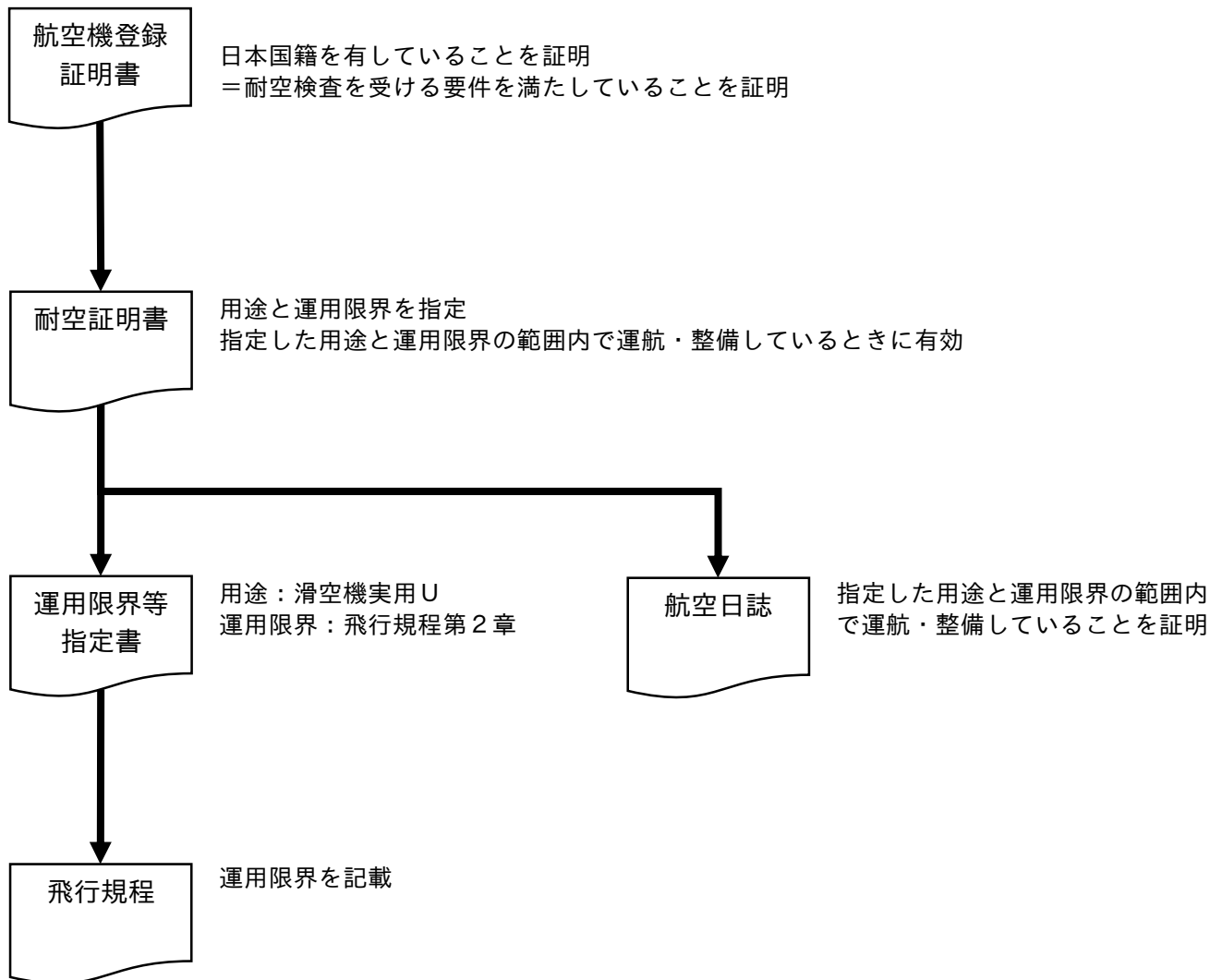
1. 耐空証明書

耐空証明書番号 Certificate number		第2020-53-09号
耐空検査員 Designated Airworthiness Inspector 耐空証明書 Certificate of Airworthiness		
1 国籍記号及び登録記号 Nationality and registration marks JA 2384	2 航空機型式及び製造者 Manufacturer and manufacturer's designation of aircraft アレキサンダー・シュライハー式 ASK23B 型 Alexander Schleicher model ASK23B アレキサンダー・シュライハー社 Alexander Schleicher GmbH & Co.	3 航空機製造番号 Aircraft serial number 23087
4 耐空類別 Categories	滑空機 実用 U Glider Utility U	
5 この証明書は、1944年12月7日の国際民間航空条約及び航空法(昭和27年法律第231号)の規定に従い交付するもので、上記の航空機は、上記の条約及び法律並びに指定した用途及び運用限界に従って、これを整備し、及び運用するときは、耐空性を有することを証明する。 This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to Convention of International Civil Aviation dated 7 December 1944 and Civil Aeronautics Law of Japan in respect of the above-mentioned aircraft which is considered to be airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations.		
発行年月日 Date of issue	2020年11月17日 November 17, 2020	耐空検査員 初野直樹 Designated Airworthiness Inspector
6 耐空証明有効期間 Validity Period	2020年11月17日から2021年12月6日まで from November 17, 2020 to December 6, 2021	
7 備考 Remarks		

2. 運用限界等指定書

運用限界等指定書	
航空機の型式	アレキサンダー・シュライハー式 ASK23B 型
航空機の国籍記号及び登録記号	JA 2384
航空機の製造番号	23087
耐空証明書番号	第 2020-53-09 号
上記の航空機の用途及び運用限界を航空法第10条第3項の規定により下記のとおり指定する。	
記	
用途	耐空類別 滑空機 実用 U
運用限界	飛行規程の第2章
2020年11月17日	
耐空検査員 初野直樹	

3. 各書類のつながり



II. その他検査

A. 修理改造検査【法第17条】

作業区分のうち、**大修理と改造時は耐空検査員による修理改造検査**に合格する必要がある。
※滑空機の場合は大修理と大改造

B. 定時点検

一定時間以上の飛行を行った機体に対して行う点検。

耐空検査は1年毎しか実施されない。離発着の回数が非常に多い現状を考慮して、定期的に故障・摩耗・消耗しやすい箇所（特に足回り）を軸に確認する点検作業。

1. 作業の区分

内容は機種又は時期によって変わるため、当該点検を構成する各作業の内容に応じて判断する。
定時点検軽微な保守で収まることはないため、必ず整備士の監督下で実施する必要がある。

2. 点検の間隔

各機体のメンテナンスマニュアルでの定めを基に、学連がルール化※している。

※滑空機等の整備に関する基準（グラスポ）

①現在のルール

以前は学連にて50時間毎の点検を義務付けていたが、滑空機に対する信頼性の向上を理由に
100時間毎の点検を義務付けている。※

また、耐空検査にて定時点検よりも詳細に点検・整備を実施することから、
100時間のカウントは耐空検査時にリセットされる。

※滑空機の整備に関する基準の変更（グラスポ）

②機体ごとのメンテナンスマニュアルでの記載

型式	実施間隔
ASK 21	定期的に、少なくとも1年に1度 ※
ASK 23	100時間毎、少なくとも1年に1度
Discus Duo Discus Arcus	1年に1度 ※

※メンテナンスマニュアルでは飛行時間に対しての基準はない。
ただし、定時点検もしくは耐空検査から100時間のフライトを行った場合、学連の
規程に従って定時点検を実施する必要がある。

C. 3000時間点検

部品1つ1つの点検を行うオーバーホール検査。
飛行時間3000時間ごとに検査を受けることで、メーカーの保証を受けられるが、
ASK 21の保証上限は18000時間となっている。

Ⅲ. 整備・改造

A. 区分【規則第5条の6】

作業の区分		作業内容
整備	保守	軽微な保守
		複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換その他の簡単な保守 予防作業
	修理	一般的な保守
		軽微な保守以外の保守作業
		軽微な修理
改造	修理	重量、重心位置、強度、動力装置の機能、飛行性その他の航空機の耐空性に及ぼす影響が軽微な範囲にとどまり、かつ複雑でない修理作業であつて、当該作業の確認において動力装置の作動点検その他複雑な点検を必要としないもの
		小修理
		軽微な修理及び大修理以外の修理作業
	大修理	耐空性に重大な影響を及ぼす修理作業
		大修理
改造	小改造	
	大改造	

1. 整備

耐空性などを継続して確保するために必要な作業。

①保守 : 耐空性等が確保されている状態で、耐空性を維持するために必要な作業。

②修理 : 航空機の現状が原設計状態から外れて、耐空性が損なわれた場合に行う修復作業。

2. 改造

性能や機能の原設計の仕様に変更を加える作業。

B. 整備と改造後の確認【法第19条】

軽微な保守、大修理、大改造以外の整備・改造を行った場合は、『附属書第1』の基準に適合するか
有資格整備士による確認が必要。

＝耐空証明の基準の範囲内かを確認。

確認は計画～過程～作業後の現状を対象に行う。

『滑空機用航空日誌』に署名または記名押印をすることで、確認完了を意味する。

C. 整備士の確認範囲

作業の区分		航空日誌への記入	航空運航整備士の確認	航空整備士の確認	耐空検査員の確認
整備	保守	軽微な保守	不要	不要	不要
		一般的な保守	必須	○	—
	修理	軽微な修理	必須	○	—
		小修理	必須	×	—
		大修理	必須	×	○
改造	小改造		必須	×	○
	大改造		必須	×	○

○＝確認可能（区分に2つの○がある場合は、片方の確認で問題ない）

×＝確認不可能

D. 滑空機特有の取扱い

滑空機と動力滑空機における組みバラシの作業は通達により、作業区分「軽微な保守」として扱うことができる。（＝整備士の確認作業が不要）

1. 根拠

通達「滑空機・動力滑空機の主翼等の取付け及び取外し作業について」

※ネットで調べても原本は出てこないため、グラスポを参照すること。

2. 条件

下記の条件を満たす場合のみ「軽微な保守」として取り扱うことができる。

- ①主翼等の取付け取外しに際し、ボルト、ナットの締付けを伴わないものであること。
（取付け/取外しが、取付部のピンの着脱のみにより行えるもの）
- ②主翼等の取付部にナットが用いられている場合は、当該ナットはピンの抜け防止等に用いられる締付けを必要としないものであること。
- ③翼及び操縦面の調整がないものであること。
⇒調整はないため、問題なし。
- ④操縦系統の結合にあたっては、調整を必要としないものであること。

3. 注意点

作業区分「軽微な保守」は該機に係る特別な教育訓練を受けたパイロット等相当の経験、知識及び技能を有する者が行うことが原則とされている。

III. TN (TM) ・ TCD

A. S B

- ① S B (Service Bulletin) : メーカーから出される、製造後に発覚した航空機の構造や強度、性能に直結するおそれがある不具合等に関する技術通報。
- ② **T N** (Technical Note) : 欧州系の会社から出されるSBを含む技術通報。
→メーカーのHPから確認可能。

ドイツ語では **T M** になる。

～ASK21の T M～

<https://www.alexander-schleicher.de/en/tm-lta-wa/tm-flugzeuge/ask-21-technische-mitteilungen/>

B. T C D

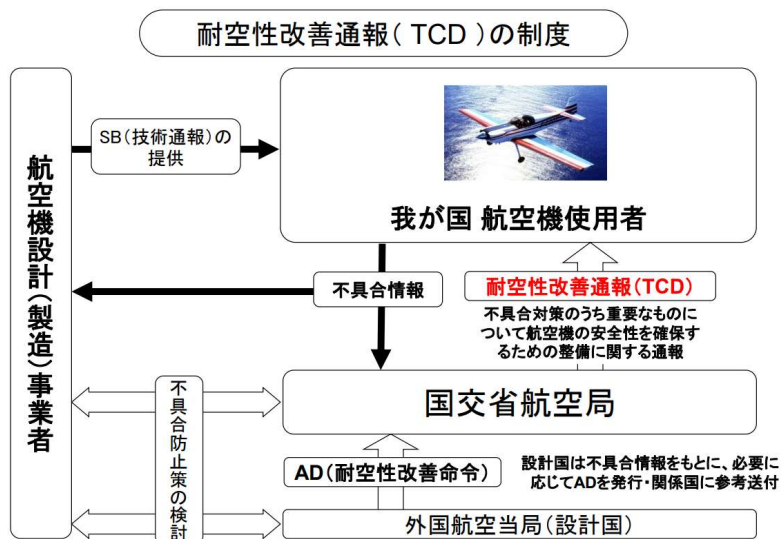
T C D : 耐空性改善通報

航空局から所有者に対して発行される、航空機の改修を義務付ける通知。
航空機や装備品などの安全性を確保するために整備又は改造が必要な場合に発行される。

外国版の T C D である A D (耐空性改善命令) を受けて出す場合もある。

～T C D のリンク～

<https://www.asims.mlit.go.jp/>



Ⅳ. 装備品(法政21の)の整備状況確認

A. 期限があるもの

1. 高度計・静圧系統

製造もしくは前回点検日から**24ヵ月**を超えない間隔で定期点検を行う。

サーキュラーにより規定されている。

<https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201107/00005530.pdf>

2. レリーズ

10,000アクション=2,000発で交換。

※1発=5アクションの計算。

メーカーのマニュアルに記載されている。

経年劣化することで、内部のバネが壊れる。それにより、レリーズをクローズできなくなる。
また、WTとATレリーズは連携されているため、発航方法に関わらず計算する。

3. 縛帯

製造もしくは前回検査日から**12年**。

メーカーのマニュアルに記載されている。

I. 航空従事者

A. 航空従事者【法第 2 条・22 条・23 条】

航空従事者：技能証明を受け、航空業務を行う者。

航空従事者技能証明書を持っている＝航空従事者となる。

II. 技能証明

A. 技能証明の種類【法第 24 条】

操縦士	※	航空機関士	※
定期運送用操縦士		航空通信士	
事業用操縦士		整備士	
自家用操縦士		一等航空整備士	※
准定期運送用操縦士		二等航空整備士	※
航空士		一等航空運航整備士	※
一等航空士		二等航空運航整備士	※
二等航空士		航空工場整備士	

B. 技能証明の限定【法第 25 条】

上記一覧のうち、※がある技能証明は航空機の**種類、等級と型式の限定**を受ける。

種類	等級
飛行機	陸上単発ピストン機
	陸上単発タービン機
	陸上多発ピストン機
	陸上多発タービン機
	水上単発ピストン機
	水上単発タービン機
	水上多発ピストン機
	水上多発タービン機
回転翼航空機	飛行機と同じ
飛行船	飛行機と同じ
滑空機	曳航装置なし動力滑空機
	曳航装置付き動力滑空機
	上級滑空機
	中級滑空機 ※1

※操縦技能証明はピストンとタービンの区別はない。
※整備技能証明はピストンとタービンのみ区別する。

※1 整備士資格のみ
操縦資格は上級滑空機の技能証明を受けると、
中級滑空機の限定も受ける。
普通自動車の免許で原付も o k みたいなノリ

・ 型式の限定

滑空機にはない。

操縦するのに 2 人必要な航空機と国土交通大臣が指定した航空機が対象。
(例) B 7 7 7 とか

詳細は『告示1551号』参照

III. 業務範圍

A. 航空身体検査証明【法第28条・31条】

『航空身体検査証明書』を保有していないと、航空機に乗り組んでの運航ができない。

B. 自家用操縦士【法第28条・法別表】

航空機に乗り組んで、報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。

→金銭等の授受は一切禁止

C. 事業用操縦士【法第28条・法別表】

報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。

※他にもありますが、詳細は航空法別表を参照

D. 報酬・無償・有償

1. 報酬を受けて

操縦士が操縦を行うことで金銭等を受け取る。

(例) 新聞社の社員が取材のために操縦し、それに対する給料を受け取る

2. 有償

第3者の需要に応じた事業で、第3者から金銭等を受けとる。

自家用操縦士＝自分のためのフライト

事業用操縦士＝〃 十航空機使用事業

定期運送用操縦士＝　　　　　　//　　　　　　＋　　　　　　//　　　　　　＋航空機運送事業

IV. 試驗（操縱士）

A. 試験の受験【法第29条】

必要な知識と能力があるのか判定する。

1. 学科試験

必要な知識があるのか判定。

2. 実地試験

必要な能力があるかを口述試験と実技試験で判定を行う。

試験は実地試験実施基準と実地試験実施細則に基づいて行われる。

B. 受験順序【法第29条】

実地試験は学科試験を合格しないと受験できない。

実地試験は原則的に口述試験→実技試験の順で実施。

～『操縦士実地試験実施基準』（参考）～

<https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201606/00006348.pdf>

C. 試験内容（実地試験）

操縦士実地試験実施基準と操縦士実地試験実施細則に基づいて実施。

～『操縦士実地試験実施細則自家用操縦士（滑空機）』～

<https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201312/00006065.pdf>

D. 航空従事者養成施設

実地試験ではなく指定養成施設で一定の教育を受け、技能審査に合格することでも、技能証明を得られる。

技能審査は実地試験基準や実地試験細則に基づいている。

～指定養成施設について（参考）～

<https://www.mlit.go.jp/koku/content/001512561.pdf>

V. 技能証明の要件

A. 技能証明の要件【法第26条】

航空機の種類ごとに、必要な年齢と飛行経歴が定められている。

資格	年齢	飛行経歴
自家用操縦士（上滑）	16	単独飛行：30発・3時間 失速からの回復方法の実施 ※
事業用操縦士（上滑）	17	機長発数：75発（うちATとWTそれぞれ最低15発） 機長時間：15時間 失速からの回復方法の実施回数が5回

※指定養成で単独飛行を2発行うので、入所要件は単独飛行28発

教育証明は事業用操縦士と同等の経歴と知識が要件。 キョウシヨ!

VI. その他

特定操縦技能審査に関しては5章「航空機の運航」にて言及

VII. 操縦練習

A. 操縦練習【法第 3 5 条】

下記に該当する操縦練習の場合は、技能証明がなくても問題ない。

・ 操縦練習の種類

①『航空機操縦練習許可書』を保有し、操縦教員の監督下で行う練習。

練習許可書が航空身体検査証明と同じ役割を果たす。

②限定された種類以外の航空機の操縦練習。（操縦教員の監督下）

航空身体検査証明を持っているので、練習許可書は不要。

（例）飛行機の自家用操縦士が滑空機の操縦を行う場合

③限定された等級・型式以外を有資格者の下で操縦する場合。（操縦教員不要）

（例）上級滑空機の自家用持ちの a さんが、動力滑空機の自家用持ちの b さんの監督下で動力滑空機を操縦。 ※b さんは教育証明なし。

VIII. 操縦教育証明 きょういくしめい

A. 教育証明【法第 3 4 条】

操縦教育証明を受けていなければ、下記項目の操縦の教育はできない。

①練習許可生の操縦練習

②限定された種類以外の航空機の操縦練習

教育証明は種類単位に与えられる。

→上級滑空機の自家用と教育証明を持っていて、動力滑空機の自家用を取得した場合は自動的に動力滑空機の教育証明もついてくる。 お得

操縦教育証明を受けたものを「操縦教員」と呼ぶ。

※教官は公務員を指す。 官が公務員。 試験官＝航空局 審査員＝民間

B. 要件【規則別表 3】

准定期以外の技能証明＋事業用操縦士の経歴

C. 最近の飛行経験【法第 6 9 条】

直近 1 年以内に、2 時間の飛行時間と 1 0 発以上の操縦教育を行わないと、操縦教育を行えない。

I. 60・92

6092（ロクマルキューニー）は法第60条と92条関連の但書申請のことを指す。

A. 航空機の航行の安全を確保するための装置【法第60条】

管制区、管制圏、情報圏はトランスポンダーと無線電話（VHF）を装備しないとフライトできない。

姿勢、高度、位置又は針路を測定する装置 → トランスポンダー

B. 【告示200号】

法第60条の補足が記載。詳細はシート「別紙_告示200号」参照

管制圏、管制区内では高度3050m以上からトランスポンダーが必要。

C. 法第60条の但書申請

妻沼滑空場では3050m未満ではVHFのみ必要となる。

搭載していない機体もあるため、VHF非搭載に対する但書申請を行っている。

また、法第92条の但書申請と合わせ、関係各局と調整を行い、A・B区域を設定している。

D. 妻沼での法第60条

妻沼滑空場の上空300m以上は宇都宮飛行場から20NM～40NMの管制区に該当するため、トランスポンダーと無線電話（VHF）を装備しないとフライトはできない。しかし、告示200号で高度3050m以上でトランスポンダーの搭載が義務付けられているため、無線電話（VHF）非搭載に対して但書申請を行っている。また法第92条の但書申請と合わせて横田・入間と空域調整を行い、AB区域を設定している。

E. 操縦練習飛行等【法第92条】

管制区、管制圏では以下のフライトはできない。

①技能証明を持たないものが航空機に乗り、操縦の練習を行う。

②技能証明を持つものがその限定された範囲以外の航空機に乗り、操縦の練習を行う。

③**航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行** その他の航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行

姿勢を頻繁に変える飛行：旋回切り返し、蛇行が該当し、失速はこれには入らない

安全を阻害する飛行：失速を伴う飛行

F. 法第92条の但書申請

妻沼では、練習生は①③の観点、自家用持ちは③の観点から申請を行っている。

II. 運航上の規定

A. 航空機に備え付ける書類【法第59条】

滑空機以外は以下の書類を搭載しないと、フライトできない。

- ①『航空機登録証明書』
- ②『耐空証明書』
- ③『航空日誌』
- ④『運用限界等指定書』
- ⑤『飛行規程』
- ⑥『適切な航空図』

B. 救急用具【法第62条】

滑空機は以下の救急用具【規則第150条】を装備をしなければならない。

- ①非常信号灯
- ②携帯灯
- ③救急箱

また、曲技飛行を行う場合は、人数分の落下傘（パラシュート）を搭載しなければならない。

メーカーの技術的資料（説明書）に記載された方法と期間で点検する。【規則第151条】

→サーキュラー「航空法第16条に基づく整備・改造の実施について」

<https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/1-501.pdf>

C. 航空従事者が携帯する書類【法第67条】

フライト時には技能証明書と航空身体検査証明書を携帯しなければならない。

練習生は練習許可書を携帯しなければならない

※航空法には記載はないが、無線免許も必要

D. 最近の飛行経験【法第69条】

滑空機では操縦教育が関係。 詳細はシート「4_航空従事者」の操縦教育証明付近参照

E. アルコール又は薬物【法第70条】

アルコール又は薬物の影響で、正常な運航ができない場合は航空業務はできない。
具体的な値はサーキュラーに記載。

・アルコール基準

- ①血中アルコール濃度：0.2g/L以上
- ②呼気：0.09mg/L

～航空機乗組員の飲酒による運航への影響について（国空航第2278号）～

<https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20190206/20190206e.pdf>

F. 見張りの義務【法第 7 1 条の 2】

操縦者は外が見えない気象状態の時を除き、他の航空機や物件と衝突しないように見張りをしなければならない。

計器飛行をしてようが見張りの義務は生じる。

※練習生と操縦教員が乗っている場合、義務を負うのは操縦教員だが練習生も見張りを行う。

G. 特定操縦技能審査【法第 7 1 条の 3】

操縦技能証明は 2 年に 1 度、特定操縦技能審査に合格していないと、機長としてフライトができない。特定操縦技能審査では、必要な知識と能力を維持しているかを確認する。

特定操縦技能審査は技能審査員によって行われる。

※指定養成施設の技能審査員とは別もの。

教証持っていると、技能審査員になるのに試験が免除されるよ。 キョウジョ!

H. 出発前の確認【法第 7 3 条の 2】

機長は以下のことを確認し、航空機の航行に支障がないことを確認してからでないとフライトできない。

- ①当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況
- ②離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布
- ③法第九十九条第一項の規定により国土交通大臣が提供する情報（航空情報）
- ④当該航行に必要な気象情報
- ⑤燃料及び滑油の搭載量及びその品質
- ⑥積載物の安全性
- ⑦航空日誌その他の整備に関する記録の点検
- ⑧航空機の外部点検及び発動機の地上試運転
- ⑨その他航空機の作動点検を行わなければならない。

①～⑥（⑦）は六項目と呼ばれている。

⑧はそのまま外部点検

⑨は操縦系統点検などを指す

I. 報告の義務【法第 7 6 条】 【法第 7 6 条の 2】

機長は以下の項目が発生した場合、国土交通大臣へその旨を報告する義務がある。

- | | |
|----------------|-------------------|
| ①航空事故 | 法第 7 6 条第 1 ・ 2 項 |
| ②異常事態 | 法第 7 6 条第 3 項 |
| ③ニアミス・重大インシデント | 法第 7 6 条の 2 |

各事象に該当するケースは別紙参照。

J. 離着陸の場所【法第 7 9 条】

滑空機を除く航空機は、決められた空港などでのみ離着陸ができる。

※滑空機は道路などにも着陸可能だが、刑法などの他の法律に抵触する場合はあるので、要注意。

妻沼滑空場は場外離着陸場に指定されており、飛行機であるハスキーは法第 7 9 条の但書申請にて認可されている。

空港に必要な設備の一部を模しているものがある。

風向指示器→吹き流し

接地帯標識→I 板

K. 飛行の禁止区域【法第 8 0 条】

飛行禁止区域に指定された区域の上空は飛行できない。

現在（2023/11/22時点）では当該区域は存在しない。

原発関連施設を中心に「飛行制限区域」は設定されている。

～サミット時に設定された飛行制限区域～

<https://www.mlit.go.jp/common/001498869.pdf>

飛行制限区域は航空路誌補足版（A I P－S U P s）で確認可能。

L. 物件の曳航【法第 8 8 条】

航空機が滑空機を曳航する際は、以下の基準を守る必要がある。

① 2 人以上の乗ることが出来る航空機には連絡員（無線がある場合は除く）

→ H F や V H F で交信できるので、不要

② 曳航前の打ち合わせ

合図と意味・出発と曳航の方法・曳航索の離脱時期、場所、方法・その他必要事項

③ 曳航索の長さは 4 0 m 以上 8 0 m 以下

④ 地上連絡員（ピスト）

⑤ 離脱後に航空機へ離脱した旨の連絡

⑥ 曳航索は索の長さの 8 0 % に相当する高度以上で離脱

→ 巻き取り式の曳航機は対象外 曳航機側が毎回索を離脱する場合の規定

⑦ 雲中及び夜間の曳航飛行は禁止

M. 物件の投下【法第 8 9 条】

航空機から物件を投下してはならない。
人や物への被害有無は関係ない。

※耐空検査時点で装着されている部品が落下した場合は、物件の投下ではなく**部品の欠損**となる。

(例)

①ヒューズ切れを起こし、それが滑空場外へ落下

→ヒューズは耐空検査時に装着されていた部品ではないため、「物件の投下」に該当

②小窓を開けた際に、破損し、小窓が落下

→小窓は耐空検査時に装着されていた部品のため、「**部品の欠損**」に該当

部品の欠損でも、第 3 者への被害の可能性もあるため、該当エリアを所管する警察署へ通報する。

N. 曲技飛行【法第 9 1 条】

以下の空域では曲技飛行を行ってはいけない。

①人又は家屋が密集している地域の上空

→国土地理院が出す、人口密集地区

②管制区 ←妻沼はこれに該当するため、実施時には但書申請をする

③管制圏

・ 曲技飛行

宙返り、横転、反転、背面、**きりもみ**、ヒップストール、その他航空機の姿勢の急激な変化、航空機の異常な姿勢又は航空機の速度の異常な変化を伴う一連の飛行

・ 必要視程と高度

3,000m 未満の高度においては、視程 5,000m

滑空機を中心として半径 300m 範囲内の最も高い障害物の上端から 300m 以上の高度

・ 必要な装備品

搭乗者全員分の落下傘(パラシュート)

O. 飛行計画【法第97条】

飛行計画（フライトプラン）

- ① IFRの機体が管制圏・情報圏の空港から出発し、管制区・管制圏・情報圏を飛行する場合に提出し、承認を得る必要がある飛行計画。

→承認されないと飛行できない

- ② ①を除く飛行の場合に提出しなければならない飛行計画。

⇒出発地点から半径9km圏内でのフライトの場合、提出する必要はない。

※フライト前でもフライト中でも問題ない。

～フライトプラン記入要領～

<https://www.mlit.go.jp/koku/content/001715468.pdf>

フライトプランを提出したフライトが終了した場合は、遅滞なく連絡する必要がある。

・終了の連絡がない場合

不確定の段階	
タイミング	航空機が予定時刻から 30分 過ぎても目的地に到着しない場合
対応	i. 第1段通信検索 を行う。 ii. RCC（救難調整本部） へ通報する。 iii. 当該航空機の使用人等に通報する。
RCCの対応	i. 情報を検討し、整理する。（検索の準備） ii. 必要に応じて関係機関に通報する。
警戒の段階	
タイミング	第1段通信検索開始から30分 経過しても、情報が明らかではない場合
対応	i. 拡大通信検索 を行う。 ii. 検索に必要な情報や資料をRCC（救難調整本部）へ通報する。 iii. 当該航空機の使用人等に通報する。
RCCの対応	i. 情報を検討し、整理する。（検索の準備） ii. 関係機関が操作準備に必要な情報を提供。 iii. 関係機関との調整を行う。
遭難の段階	
タイミング	i. 拡大通信検索開始から1時間 経過しても情報が明らかでない場合。 ii. 当該航空機の燃料が枯渇した可能性がある場合。 iii. 日没後
対応	収集した情報をRCCに通報する。
RCCの対応	i. 情報の整理と検討を行い、 検索区域を決定する。 ii. 関係機関との調整を行う。

第1段通信検索：予定経路上にある関係施設へ確認を行う。

拡大通信検索：航空機の**到達可能範囲**にある関係機関による検索。

RCC（救難調整本部）：警察庁、消防庁、航空局、海上保安庁及び防衛省で構成されるチーム。

～検索に関する資料（防衛省）～

<https://www.mod.go.jp/j/proceed/service/oboegaki/pdf/137.pdf>

P. 気圧高度計の規正【規則第 178 条】

高度 14,000 ft 未満では QNH、以上では QNE に合わせる。

・ 高度の種類

1. QNH

高度を平均海面からの高度（＝標高）に合わせる。
コールズマンウィンドウをその場所の気圧に合わせる。

2. QNE

コールズマンウィンドウを標準大気（1013.2 hPa）に合わせる。

3. QFE

出発地の高度を 0 m にする。

I. 有視界飛行方式

※※※この章の内容は丸暗記しなければ、自家用はおろか単独飛行もできない。※※※

A. 有視界飛行方式

有視界飛行方式（V F R）：航空機の姿勢や位置および針路の測定を目視にて行う方式。

B. 有視界飛行方式に関わる諸規則

①有視界気象状態（有視界飛行方式にてフライトできる気象条件）

②最低安全高度

③巡航高度

④進路権

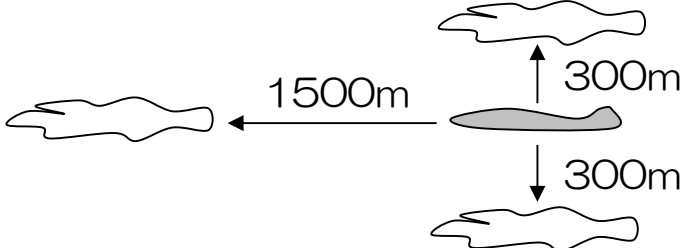
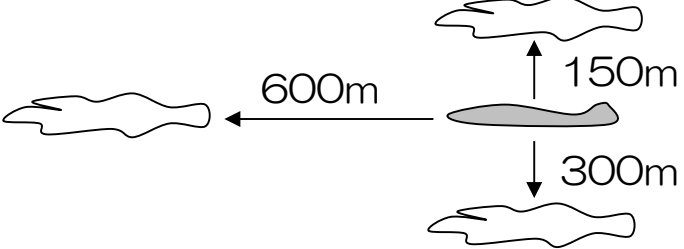
C. 計器飛行方式（I F R）のルールも覚える理由

自分が飛んでいる場所において、I F R の機体がどのような動きをするのかを把握するため。

II. 有視界気象状態 ※※暗記必須※※

A. 有視界気象状態の概要【規則第5条】

有視界気象状態（V M C）：V F R で飛行する際に必要な最低気象条件。

区分	視程	航空機から雲までの距離
3 0 0 0 m以上の高度で飛行する航空機	飛行視程 8 0 0 0 m以上	
管制区／圏内を3 0 0 0 m未満の高度で飛行する航空機	飛行視程 5 0 0 0 m以上	
管制区／圏外を3 0 0 0 m未満の高度で飛行する航空機	飛行視程 1 5 0 0 m以上	雲から離れて飛行でき、地表または水面を引き続き視認できること
管制区／圏外を地表又は水面から3 0 0 m以下の高度で飛行する航空機		
管制圏内、情報圏内の飛行場で離着陸する航空機	地上視程 5 0 0 0 m	雲高が地表または水面から3 0 0 m以上であること

飛行視程：操縦席から前方を見ることができる範囲の視程。

地上視程：卓越視程もしくはRVR滑走路視距離。

雲 高：全天の5/8以上で地表から6000mの雲層のうち、最も低い雲層の高さ。

B. 視程の違い

3000m以上の高度では機体の速度が速いため、より遠くを視認できる必要がある。
また、管制区管制圏内では、機体数が多いエリアなので、圏外よりも厳しくなっている。

C. 雲までの距離

3000m以上では速度が速い傾向があるため、もっとも厳しい値となっている。
また、上方より下方のほうが厳しいのは、下方が死角になることが多いためである。

D. 特別有視界飛行方式【規則第198条の4】 知っておく程度でOK

特別有視界飛行方式（s V F R）：VMCを満たさない場合でも一定の条件下でV F Rにて飛行ができる。

s V F Rが使用できる条件

- ①管制圏または情報圏を飛行する場合
- ②雲から離れて飛行すること
- ③飛行視程を1500m以上を維持して飛行
- ④地表又は水面を引続き視認できる状態で飛行
- ⑤情報圏または管制圏（※）を飛行する場合は常に連絡状況を保つこと。

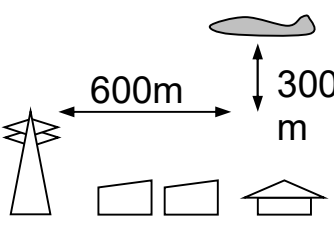
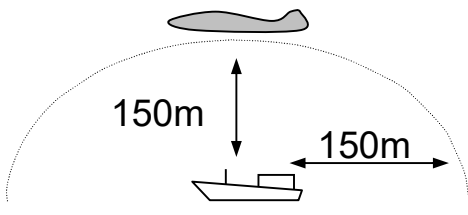
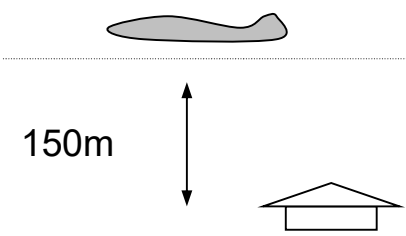
※：管制圏は一部時間のみ対象。

基本的には1空港あたり同時に1機まで許可される。

シチュエーションとしては地上付近が霧によってVMCを満たしていないが、上空はVMCを満たしている場合。

Ⅲ. 最低安全高度 ※※暗記必須※※

A. 最低安全高度の概要【法第81条】

V F R	①もしくは②のいずれか高いほう
	①動力装置が停止した場合に地上、水上の人や物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度
	②
	～人や家屋の密集地～ 水平距離 600m の範囲内の最も高い障害物の上端から 300m の高度  ～人や家屋のない地域、広い水面～ 地上又は水上の人又は物件から 150m 以上の距離を保って飛行できる高度  ～その他地域～ 150m 以上の高度 
I F R	告示で定める高度（※1）

※1 現在該当告示はなく、基本的には管制官の指示に従った高度で飛行。

上記条件は、離着陸の場合は除く。

B. 人や家屋の密集地

国土地理院が国勢調査をもとに作成している人口集中地区（DID）が該当。

～人口集中地区のリンク～

<https://maps.gsi.go.jp/#13/34.694005/135.502041/&base=std&ls=std%7Cdid2020%7Ckokuarea&blend=0&disp=111&lcd=did2020&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0>

IV. 巡航高度 ※※暗記必須※※

A. 巡航高度の概要

飛行方向※	飛行方式	高度
0度以上 180度未満	VFR	29,000ft未満で $(1,000\text{ft} \times \text{奇数}) + 500\text{ft}$
	IFR	～RVSM適合機～ 41,000ft以下で $1,000\text{ft} \times \text{奇数}$ 41,000ftを超える高度で $45,000\text{ft} + 4,000\text{の倍数}$ ～その他～ 29,000ft未満で $1,000\text{ft} \times \text{奇数}$ 41,000ftを超える高度で $45,000\text{ft} + 4,000\text{の倍数}$
180度以上 360度未満	VFR	29,000ft未満で $(1,000\text{ft} \times \text{偶数}) + 500\text{ft}$
	IFR	～RVSM適合機～ 41,000ft以下で $1,000\text{ft} \times \text{偶数}$ 41,000ftを超える高度で $43,000\text{ft} + 4,000\text{の倍数}$ ～その他～ 29,000ft未満で $1,000\text{ft} \times \text{偶数}$ 41,000ftを超える高度で $43,000\text{ft} + 4,000\text{の倍数}$

※方位は磁方位

B. IFRの注意点 知っておく程度でok

RVSM適合機でなければ29,000ft以上41,000ft以下での巡航フライトはできない。

～参考資料～

https://www.mlit.go.jp/singikai/koutusin/koku/hoan/2/images/sankou1_3.pdf

C. 巡航高度を記憶する意味

グライダーは巡航高度を守ることはできないが、フライト中の高度にて、どの方角からどんな機体が飛んでくるかを把握することができる。

IV. 進路権 ※※暗記必須※※

A. 進路権の概要

航空機の針路が交差または接近する場合は、以下の優先順位で進路権を有する。

- ①滑空機
- ②物件を曳航している航空機
- ③飛行船
- ④飛行機、回転翼航空機及び動力で推進している滑空機

B. 同順位の場合

- ①他の航空機を右側に見る航空機が進路を譲らなければならない。
- ②正面又はこれに近い角度で接近する飛行中の同順位の航空機相互間にあつては、お互いに進路を右に変えなければならない。

※2023年7月28日で改正され、上記に変更されたので注意

- ③着陸のため最終進入の経路にある航空機及び着陸操作を行なっている航空機は、飛行中の航空機、地上又は水上において運航中の航空機に対して進路権を有する。
- ④着陸のため空港等に進入している航空機相互間にあつては、低い高度にある航空機が進路権を有する。ただし、最終進入の経路にある航空機の前方に割り込み、又はこれを追い越してはならない。
- ⑤前方に飛行中の航空機を他の航空機が追い越そうとする場合（上昇又は降下による追越を含む。）には、後者は、前者の右側を通過しなければならない。

C. 進路権を有する航空機の注意点

進路権を有する航空機は、その進路及び速度を維持しなければならない。

Ⅰ. 法令

- ・ 航空法
<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000231>
- ・ 航空法施行令
<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327C00000000421>
- ・ 航空法施行規則
<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327M50000800056>
- ・ 空港法
<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000080>

Ⅱ. 通達・告示

- ・ 告示通達一覧
<https://www.mlit.go.jp/notice/index.html>
<https://www.asims.mlit.go.jp/>
- ・ 告示 2 0 0 号
<https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1976/68026000/68026000.html>
- ・ 航空機乗組員の飲酒による運航への影響について
<https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20190206/20190206e.pdf>
- ・ 実地試験基準
<https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201606/00006348.pdf>
- ・ 自家用上滑 実地試験細則
<https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201312/00006065.pdf>
- ・ 高度計及び静圧システムの規格及び点検について
<https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201107/00005530.pdf>
- ・ 航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示～
<https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1962/68004000/68004000.html>

Ⅲ. その他

- ・ 飛行制限区域の例

<https://www.mlit.go.jp/common/001498869.pdf>

- ・ 指定養成施設

<https://www.mlit.go.jp/koku/content/001512561.pdf>

- ・ T M

<https://www.alexander-schleicher.de/en/tm-lta-wa/tm-flugzeuge/ask-21-technische-mitteilungen/>

- ・ T C D

<https://www.asims.mlit.go.jp/>

- ・ 人口密集地（国土地理院）

<https://maps.gsi.go.jp/#13/34.694005/135.502041/%base=std&ls=std%7Cdid2020%7Ckokuarea&blend=0&disp=111&lcd=did2020&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0>

- ・ R V S M

https://www.mlit.go.jp/singikai/koutusin/koku/hoan/2/images/sankou1_3.pdf

- ・ フライトプラン記入要領

<https://www.mlit.go.jp/koku/content/001595682.pdf>

- ・ 検索に関する資料（防衛省）

<https://www.mod.go.jp/j/proceed/service/oboegaki/pdf/137.pdf>

- ・ 学連資料

<https://www.jsal.or.jp/page/shiteiyousei>

<リンク>

<https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1976/68026000/68026000.html>

<本文>

航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第四百七条第三号の規定に基づき、管制区又は管制圏のうち航空法施行規則第四百七条第三号に掲げる航空交通管制用自動応答装置を装備して飛行しなければならない空域を指定する告示を次のように定め、昭和五十一年十月一日から適用する。

管制区又は管制圏のうち航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第四百六条第二号に掲げる航空交通管制用自動応答装置を装備して飛行しなければならない空域は、次の各号に掲げる飛行の方式の区分に応じ当該各号に掲げる空域とする。

1：計器飛行方式 次に掲げる空域

イ：航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示(昭和三十一年運輸省告示第四百十号)2の表に規定する航空交通管制圏(旭川管制圏、札幌管制圏、十勝管制圏、帯広管制圏、霞目管制圏、霞ヶ浦管制圏、調布管制圏、静浜管制圏、小月管制圏、防府管制圏及び目達原管制圏を除く。)及び進入管制区を指定する告示(昭和五十年運輸省告示第四百六十四号)の表に規定する進入管制区(ロに掲げる空域を除く。)ロ航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示(昭和三十一年運輸省告示第四百十号)1に規定する航空交通管制区のうち、高度三千五十メートル以上のもの

ロ：航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示(昭和三十一年運輸省告示第四百十号)1に規定する航空交通管制区のうち、高度三千五十メートル以上のもの

2：有視界飛行方式 次に掲げる空域

イ：航空交通管制区又は航空交通管制圏のうち計器飛行方式により飛行しなければならない空域を指定する告示(昭和三十八年運輸省告示第三百三十八号)別表第二に規定する特別管制区(ロに掲げる空域を除く。)

ロ：前号ロに掲げる空域

I. 報告の義務【法第76条】【法第76条の2】

機長は以下の項目が発生した場合、国土交通大臣へその旨を報告する義務がある。

- | | |
|----------------|------------|
| ①航空事故 | 法第76条第1・2項 |
| ②異常事態 | 法第76条第3項 |
| ③ニアミス・重大インシデント | 法第76条の2 |

A. 事故

事故に該当する事項は下記の①～⑤の通り。

- ①航空機の墜落、衝突又は火災
- ②航空機による人の死傷又は物件の損壊
- ③航空機内にある者の死亡(国土交通省令で定めるものを除く。)又は行方不明
- ④他の航空機との接触
- ⑤その他国土交通省令で定める航空機に関する事故

機長は上記の**航空事故**が発生した場合は国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
※他の航空機に事故が発生したことを無線以外で知った場合も。

⑤で定める事故は航行中の航空機が損傷を受け、修理区分が大修理になる事態。
ただし、下記の場合を除く。

発動機、発動機覆い、発動機補機、プロペラ、翼端、アンテナ、タイヤ、ブレーキ
又はフェアリングのみの損傷

B. 異常事態

異常事態に該当する項目は下記の①～④の通り。

- ①空港等及び航空保安施設の機能の障害
- ②**気流の擾乱**その他の異常な気象状態
- ③**火山の爆発**その他の地象又は水象の激しい変化
- ④航空機の航行の安全に障害となる事態

機長は航空保安施設の機能の障害、その他航行の安全に影響を及ぼす恐れがある**異常事態**が発生したことを報告しなければならない。

C. ニヤミス・重大インシデント

重大インシデントに該当する項目は下記の①～⑱の通り。

- ①閉鎖中の滑走路や他の航空機等が使用中の滑走路などから離陸又は離陸の中止
- ②①の場所に加え、通常着陸することを想定されない場所への着陸又は着陸の試み
- ③着陸時に発動機覆い、翼端その他の航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態
- ④オーバーラン、アンダーシュート及び滑走路からの逸脱（自走できなくなった場合のみ）
- ⑤非常脱出スライドを使用して非常脱出を行つた事態
- ⑥飛行中に地表面又は水面への衝突・接触を回避するために緊急の操作を行つた事態
- ⑦発動機の破損（破片が当該発動機のケースを貫通した場合）
- ⑧飛行中における発動機の継続的な停止又は出力若しくは推力の損失
- ⑨プロペラ、回転翼、脚、方向舵、昇降舵、補助翼又はフラップが損傷し、航空機の航行が継続できなくなった事態
- ⑩航空機に装備された1つ以上のシステムにおける航空機の航行の安全に障害となる複数の故障
- ⑪航空機内における火災又は煙の発生及び発動機防火区域内における火災の発生
- ⑫航空機内の気圧の異常な低下
- ⑬緊急の措置を講ずる必要が生じた燃料の欠乏
- ⑭気流の擾乱その他の異常な気象状態との遭遇、航空機に装備された装置の故障又は対気速度限界、制限荷重倍数限界若しくは運用高度限界を超えた飛行により航空機の操縦に障害が発生した事態
- ⑮航空機乗組員が負傷又は疾病により運航中に正常に業務を行うことができなかつた事態
- ⑯物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航している航空機から、当該物件が意図せず落下し、又は緊急の操作として投下された事態
- ⑰航空機から脱落した部品が人と衝突した事態
- ⑱①～⑰の項目に準ずる事態

滑空機で考えられるのは①②③④⑨⑪⑭⑮⑯⑰⑱

機長は他の航空機との衝突又は接触の恐れ（ニヤミス）または航空事故が発生する恐れがあった場合（重大インシデント）はその旨を彷徨しなければならない。